

Домашняя работа № 3. Анализ трафика в Wireshark

Презентация

Глушенок А. А.

10 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ UDP протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

MAC-адресация

1. Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ifconfig` для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

1. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.

Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

1. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

Выполнение лабораторной работы

MAC-адресация

1. С помощью команды `ipconfig` для ОС Windows выведите информацию о текущем сетевом соединении. Используйте разные опции команды.

`ipconfig /?` — выводит справку по команде и список всех её параметров.

`ipconfig /all` — показывает подробную информацию: MAC-адреса, DHCP, DNS-серверы, аренда адреса и т.д.

`ipconfig` — показывает базовую информацию о сетевых адаптерах: IP-адрес, маску подсети и основной шлюз.

```
C:\windows\system32>ipconfig /?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
        /renew [адаптер] | /release [адаптер] |
        /renew6 [адаптер] | /release6 [адаптер] |
        /flushdns | /displaydns | /registerdns |
        /showclassid адаптер |
        /setclassid адаптер [идентификатор_класса] |
        /showclassid6 адаптер |
        /setclassid6 адаптер [идентификатор_класса] ]

Здесь
    адаптер                Имя подключения (можно использовать знаки подстановки
                           * and ?, см. примеры)

Параметры:
    /?                    Вывод данного справочного сообщения
    /all                  Вывод подробных сведений о конфигурации.
    /release              Освобождение IPv4-адреса для указанного адаптера.
    /release6             Освобождение IPv6-адреса для указанного адаптера.
    /renew                Обновление IPv4-адреса для указанного адаптера.
    /renew6               Обновление IPv6-адреса для указанного адаптера.
    /flushdns             Очистка кэша сопоставителя DNS.
    /registerdns           Обновление всех DHCP-аренд и перерегистрация DNS-имен
    /displaydns            Отображение содержимого кэша сопоставителя DNS.
    /showclassid          Отображение всех допустимых для этого адаптера
```

ipconfig /?

```
C:\Windows\system32>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : MSI-PC13
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : IGD_MGTS

Неизвестный адаптер hard-typ:
```

ipconfig /all

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:  
  
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_MGTS  
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz  
Физический адрес. . . . . : E0-D0-45-44-46-AC  
DHCP включен. . . . . : Да  
Автонастройка включена. . . . . : Да  
IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:d8d6:b726:fbf0(Основной)  
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:7c78:a700:3b8f:6414(Основной)  
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::2c96:5828:2386:1713%19(Основной)  
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13(Основной)  
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0  
Аренда получена. . . . . : 5 октября 2026 г. 16:21:02  
Срок аренды истекает. . . . . : 7 октября 2026 г. 17:10:00  
Основной шлюз. . . . . : fe80::5af8:5cff:fe70:8e6c%19  
192.168.1.1  
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1  
IAID DHCPv6 . . . . . : 333500485  
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-C3-97-81-04-7C-16-30-FF-02  
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1  
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен  
  
C:\Windows\system32>
```

ipconfig /all - информация об активном сетевом интерфейсе

```
C:\Windows\system32>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Неизвестный адаптер bapo-fun:
```

ipconfig

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
```

```
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_MGTS
IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:d8d6:b726:3428:fbf0
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:7c78:a700:3b8f:6414
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2c96:5828:2386:1713%19
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : fe80::5af8:5cff:fe70:8e6c%19
                        192.168.1.1
```

```
C:\Windows\system32>
```

ipconfig - информация об активном сетевом интерфейсе

2. Определите MAC-адреса сетевых интерфейсов на вашем компьютере.

В выводе команды `ipconfig /all` смотрим строку: “Физический адрес: E0 - D0 - 45 - 44 - 46 - AC”.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_MGTS
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : E0-D0-45-44-46-AC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:9c44:d8d6:b726:3428:fbf0(Основной)
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:9c44:7c78:a700:3b8f:6414(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::2c96:5828:2386:1713%19(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 октября 2026 г. 16:21:02
Срок аренды истекает. . . . . : 7 октября 2026 г. 17:10:00
Основной шлюз. . . . . : fe80::15af8:5cff:fe70:8e6c%19
                        192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 333500485
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-C3-97-81-04-7C-16-30-FF-02
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

C:\Windows\system32>
```

`ipconfig /all` - информация об активном сетевом интерфейсе

3. Опишите структуру MAC-адресов вашего устройства.

Какая часть адреса идентифицирует производителя? - первые 3 байта (E0 - D0 - 45)

Какая часть адреса идентифицирует сетевой интерфейс? - последние 3 байта (44 - 46 - AC)

Определите, каким является адрес — индивидуальным или групповым? - индивидуальный, тк первый младший бит первого байта в двоичной системе равен 0 (E0 = 1110 0000)

Определите, каким является адрес - глобально администрируемым или локально администрируемым? - глобально администрируемый, тк второй младший бит первого байта в двоичной системе равен 0 (E0 = 1110 0000)

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

1. Установите на вашем устройстве Wireshark.
2. Запустите Wireshark. Выберите активный на вашем устройстве сетевой интерфейс.
3. На вашем устройстве в консоли определите с помощью команды `ipconfig` для ОС типа Windows IP-адрес вашего устройства (IPv4-адрес: 192.168.1.13 (основной)) и шлюз по умолчанию (Основной шлюз: 192.168.1.1).

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_MGTS
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : E0-D0-45-44-46-AC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:d8d6:b726:fbf0(Основной)
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:7c78:a700:3b8f:6414(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::2c96:5828:2386:1713%19(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 октября 2026 г. 16:21:02
Срок аренды истекает. . . . . : 7 октября 2026 г. 17:10:00
Основной шлюз. . . . . : fe80::5af8:5c5f:fe70:8e6c%19
                        192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 333500485
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-C3-97-81-04-7C-16-30-FF-02
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

4. На вашем устройстве в консоли с помощью команды ping адрес_шлюза пропингуйте шлюз по умолчанию.

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

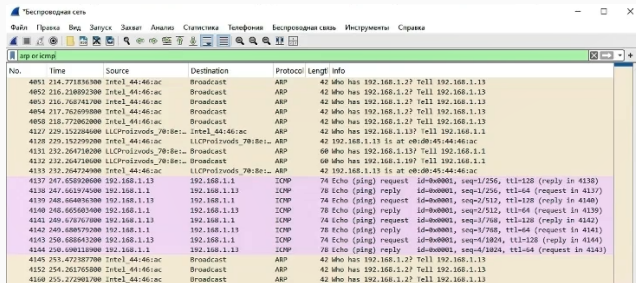
Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек

C:\Windows\system32>
```

пинг шлюза по умолчанию

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

5. В Wireshark остановите захват трафика. В строке фильтра пропишите `arp or icmp`. Убедитесь, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ARP или ICMP, в частности пакеты, которые были сгенерированы с помощью команды `ping`.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4051	214.771836300	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4052	216.21092300	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4053	216.768741700	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4054	217.762895800	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4055	218.772863800	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4127	229.152284600	LLCProlivods_78:Sei...	Intel_44:46:ac	ARP	42	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.1
4128	229.152295200	Intel_44:46:ac	LLCProlivods_78:Sei...	ARP	42	192.168.1.13 is at c0:00:45:44:46:ac
4131	232.264716200	LLCProlivods_78:Sei...	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.1
4132	232.264716000	LLCProlivods_78:Sei...	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.19? Tell 192.168.1.1
4133	232.264724000	Intel_44:46:ac	LLCProlivods_78:Sei...	ARP	42	192.168.1.13 is at c0:00:45:44:46:ac
4137	247.658926000	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.661974500	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.664036300	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.665083000	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.678767000	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.680579200	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.688645200	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690110900	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)
4145	253.472387700	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4152	254.261765800	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4160	255.272901700	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13

список `arp or icmp` запросов

6. Выберите первый указанный кадр ICMP — эхо-запрос.

Длина кадра - Frame Length: 74 bytes (592 bits)

К какому типу Ethernet относится кадр - Ethernet II

MAC-адреса источника - Source: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)

MAC-адреса шлюза - Destination: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)

Тип MAC-адресов - индивидуальные, тк у обоих адресов младший бит первого байта равен 0 (e0 = 1110 0000, 58 = 0101 1000)

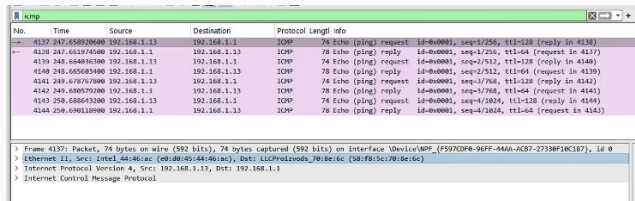
Анализ кадров канального уровня в Wireshark

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4137	247.658920600	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.661974500	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.684036300	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.685603400	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.678767000	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.680579200	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.680643200	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690110000	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)

▼	Frame 4137: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{F597CDF0-96FF-4AAA-ACB7-27330F18C187}, id 0
Section number: 1	
> Interface id: 0 (\Device\NPF_{F597CDF0-96FF-4AAA-ACB7-27330F18C187})	
Encapsulation type: Ethernet (1)	
Arrival time: Oct 6, 2026 18:44:04.521724400 RTZ 2 (msm)	
UTC Arrival time: Oct 6, 2026 15:44:04.521724400 UTC	
Epoch Arrival Time: 1791361444.521724400	
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]	
[Time delta from previous captured frame: 7.466000000 seconds]	
[Time since reference or first frame: 4 minutes, 7.658920600 seconds]	
Frame Number: 4137	
Frame Length: 74 bytes (592 bits)	
Capture Length: 74 bytes (592 bits)	
[Frame is marked: false]	

эхо-запрос: длина кадра

Анализ кадров канального уровня в Wireshark



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4137	247.658920680	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.661974580	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.664876380	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.665683480	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.678767880	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.680579280	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.688643280	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690118980	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)

> Frame 4137: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{F597CDF8-9EFF-4AAA-AC87-27330F16C187}, id 0
> Ethernet II, Src: Intel_44:46:ac (e0:40:45:44:46:ac), Dst: LLCProizvodc_70:Be:6c (58:f0:5c:70:be:6c)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.13, Dst: 192.168.1.1
> Internet Control Message Protocol

эхо-запрос: тип Ethernet

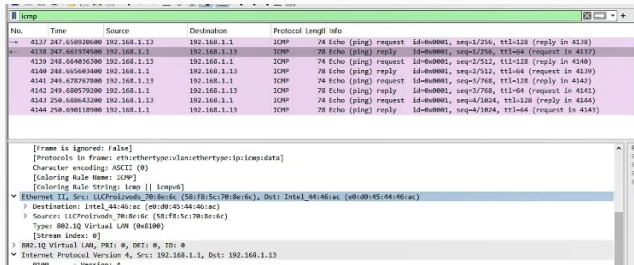
Анализ кадров канального уровня в Wireshark

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4137	247.458928600	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.661974500	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.664036300	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.665603400	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.678767800	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.680579200	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.688043200	192.168.1.1	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690118900	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)

> Frame 4137: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{F597CDF8-96FF-4AAA-ACB7-27338F10C187}, id 0	
Ethernet II, Src: Intel_44:46:ac (e0:00:45:44:46:ac), Dst: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)	
Destination: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)	
.....0..... = LG bit: Globally unique address (factory default)	
.....0..... = IG bit: Individual address (unicast)	
Source: Intel_44:46:ac (e0:00:45:44:46:ac)	
.....0..... = LG bit: Globally unique address (factory default)	
.....0..... = IG bit: Individual address (unicast)	
Type: IPv4 (0x0800)	
[Stream Index: 0]	
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.13, Dst: 192.168.1.1	
8100 = Version: 4	

эхо-запрос: MAC-адреса источника и шлюза

6. Выберите второй указанный кадр ICMP — эхо-ответ.



The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture of ICMP traffic. The packet list pane at the top displays several ICMP Echo (ping) requests and replies. The selected packet is the second one, an Echo (ping) reply with ID 0x0001, sequence 2/512, and TTL 64. The packet details pane below shows the structure of the captured frame, including the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and ICMP Echo (ping) data.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4137	247.658920600	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.661974500	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.664036300	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.665603400	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.678767800	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.680579200	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.680643200	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690118900	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)

[Frame is ignored: false]
[Protocols in frame: eth:ethertype:vlan:ethertype:ip:icmp:data]
Character encoding: ASCII (0)
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
▼ Ethernet II, Src: LLCProizvoda_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c), Dst: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)
 Destination: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)
 Source: LLCProizvoda_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)
 Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
 [Stream index: 0]
 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.13
 0100 = Version: 4

ЭХО-ОТВЕТ

Длина кадра - Frame Length: 78 bytes (624 bits)

К какому типу Ethernet относится кадр - Ethernet II

MAC-адреса источника - Source: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)

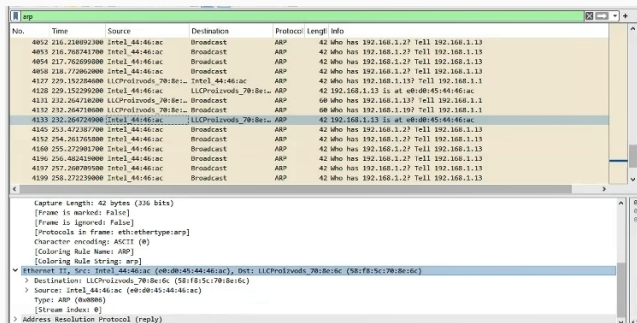
MAC-адреса шлюза - Destination: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)

Тип MAC-адресов - индивидуальные, тк у обоих адресов младший бит первого байта равен 0 (e0 = 1110 0000, 58 = 0101 1000)

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

7. Изучите кадры данных протокола ARP. Изучите данные в полях заголовка Ethernet II.

Основная информация в Ethernet 2 - адреса Source (источника) и Destination (получателя).



протоколы arp, поля Ethernet 2

8. Начните новый процесс захвата трафика в Wireshark. На вашем устройстве пропингуйте какой-нибудь известный вам адрес: ping ya.ru.

```
C:\Windows\system32>ping ya.ru

Обмен пакетами с ya.ru [2a02:6b8::2:242] с 32 байтами данных:
Ответ от 2a02:6b8::2:242: время=10мс
Ответ от 2a02:6b8::2:242: время=11мс
Ответ от 2a02:6b8::2:242: время=10мс
Ответ от 2a02:6b8::2:242: время=11мс

Статистика Ping для 2a02:6b8::2:242:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 11 мсек, Среднее = 10 мсек

C:\Windows\system32>
```

пинг ya.ru

9. В Wireshark остановите захват трафика. Изучите запросы и ответы протоколов ARP и ICMP. Определите MAC-адреса источника и получателя, определите тип MAC-адресов.

При ping ya.ru на исходящих ICMP-запросах :

- Source MAC — MAC устройства: e0:d0:45:44:46:ac (Intel_44:46:ac)
- Destination MAC — MAC шлюза: 58:f8:5c:70:8e:6c (LLCProizvods_70:8e:6c)

При ping ya.ru на ответных ICMP-запросах MAC-адреса будут обратными:

- Source MAC — MAC устройства: 58:f8:5c:70:8e:6c (LLCProizvods_70:8e:6c)
- Destination MAC — MAC шлюза: e0:d0:45:44:46:ac (Intel_44:46:ac)

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

icmpv6					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
11	8.86258200	2a00:1370:817c:8c44::	2a02:608::12:242	ICMPv6	94 Echo (ping) request id=0x0001, seq=45, hop limit=128 (reply in 12)
12	8.877661700	2a02:608::12:242	2a00:1370:817c:8c44::	ICMPv6	98 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=45, hop limit=55 (request in 11)
13	7.021947900	fe80::5af8:5cfff:fe7::	2a00:1370:817c:8c44::	ICMPv6	90 Neighbor Solicitation for 2a00:1370:817c:8c44::7c78:a700:3b8f:6414 from 58:f...
14	7.021983200	2a00:1370:817c:8c44::	fe80::5af8:5cfff:fe7::	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement 2a00:1370:817c:8c44::7c78:a700:3b8f:6414 (sol, cur) to...
17	7.875647300	2a00:1370:817c:8c44::	2a02:608::12:242	ICMPv6	94 Echo (ping) request id=0x0001, seq=46, hop limit=128 (reply in 18)
18	7.886626600	2a02:608::12:242	2a00:1370:817c:8c44::	ICMPv6	98 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=46, hop limit=55 (request in 17)
19	8.889224200	2a00:1370:817c:8c44::	2a02:608::12:242	ICMPv6	94 Echo (ping) request id=0x0001, seq=47, hop limit=128 (reply in 20)
20	8.899703400	2a02:608::12:242	2a00:1370:817c:8c44::	ICMPv6	98 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=47, hop limit=55 (request in 19)
23	9.090829600	2a00:1370:817c:8c44::	2a02:608::12:242	ICMPv6	94 Echo (ping) request id=0x0001, seq=48, hop limit=128 (reply in 24)
24	9.909849600	2a02:608::12:242	2a00:1370:817c:8c44::	ICMPv6	98 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=48, hop limit=55 (request in 23)

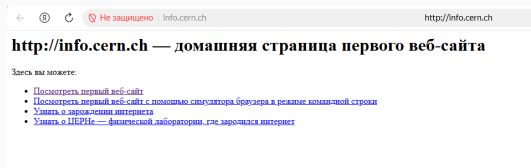
Frame 11: Packet, 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface \Device\NPF{F597CDF0-96FF-44AA-ACB7-27330F10C187}, id 0
Ethernet II, Src: Intel_Mi46:ac (e0:d0:45:64:46:ac), Dst: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)
Destination: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)
Source: Intel_Mi46:ac (e0:d0:45:64:46:ac)
Type: IPv6 (0x86dd)
[Stream Index: 1]
Internet Protocol Version 6, Src: 2a00:1370:817c:8c44::7c78:a700:3b8f:6414, Dst: 2a02:608::12:242
Internet Control Message Protocol v6

icmp: эхо-запрос

Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

1. Запустите Wireshark. Выберите активный сетевой интерфейс. Убедитесь, что начался процесс захвата трафика.
2. В браузере перейдите на сайт, работающий по протоколу HTTP (CERN <http://info.cern.ch/>). Попеременно переходите по ссылкам или разделам сайта в браузере.



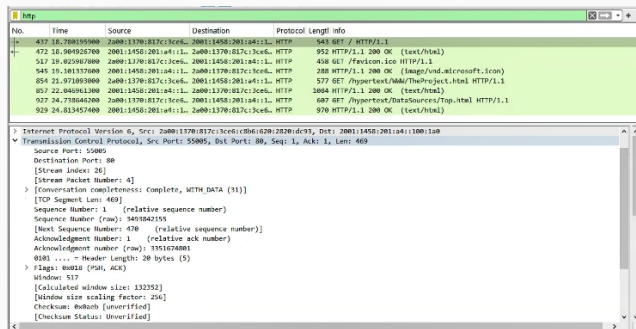
переход на сайт с протоколом HTTP

3. В строке фильтра укажите http и проанализируйте информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов.

Информация по протоколу TCP (для выбранного пакета):

- Порты: Source 55085 → Destination 80 (HTTP)
- Флаги: PSH, ACK (0x018)
- Seq = 1, Ack = 1, Len = 469 (данные)
- Соединение установлено (Complete, WITH_DATA)
- Окно: 517, Window Scale: 256
- Контрольная сумма: unverified (checksum offload)

Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark



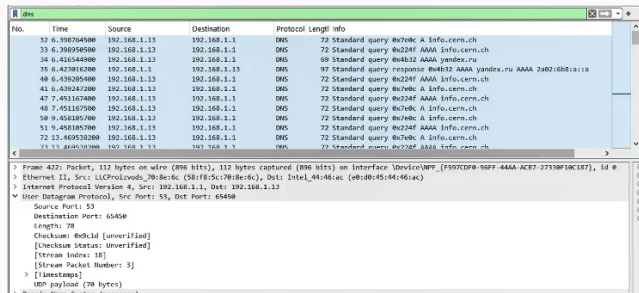
фильтр http, протокол TCP

4. В строке фильтра укажите dns и проанализируйте информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов.

Информация по протоколу UDP (для выбранного пакета):

- Порты: Source 53 → Destination 65458 (DNS)
- Length: 78
- Checksum: 0x9c9d (unverified, Checksum Status: Unverified)
- Stream Index: 18
- UDP payload (78 bytes)
- Тип пакета: DNS Standard query (0x7e6c A info.cern.ch)

Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark



The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top pane displays a list of captured packets, filtered by 'dns'. The bottom pane shows the detailed view of the selected packet (No. 422), which is a User Datagram Protocol (UDP) packet containing a DNS query.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32	6.398264500	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x7e0c A info.cern.ch
33	6.398950500	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x224f AAAA info.cern.ch
34	6.416544900	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	69	Standard query 0x4b32 AAAA yandex.ru
35	6.423816200	192.168.1.1	192.168.1.13	DNS	97	Standard query response 0x4b32 AAAA yandex.ru AAAA 2a02:6b0::a::a
40	6.439205400	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x224f AAAA info.cern.ch
41	6.439247200	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x7e0c A info.cern.ch
47	7.451167400	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x224f AAAA info.cern.ch
48	7.451167500	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x7e0c A info.cern.ch
50	9.458105700	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x7e0c A info.cern.ch
51	9.458105700	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x224f AAAA info.cern.ch
72	13.469538200	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x7e0c A info.cern.ch
73	13.469538200	192.168.1.13	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0x224f AAAA info.cern.ch

Packet 422 details:

- Frame 422: Packet, 112 bytes on wire (896 bits), 112 bytes captured (896 bits) on interface \Device\NPF_{F597CDF0-96FF-44AA-ACB7-27330F10C1B7}, id 0
- Ethernet II, Src: LLCProizvodst_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c), Dst: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.13
- User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 65450
 - Source Port: 53
 - Destination Port: 65450
 - Length: 78
 - Checksum: 0x9c1d [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - [Stream Index: 18]
 - [Stream Packet Number: 3]
- [Timestamps]
- UDP payload (70 bytes)
- Domain Name System (query response)

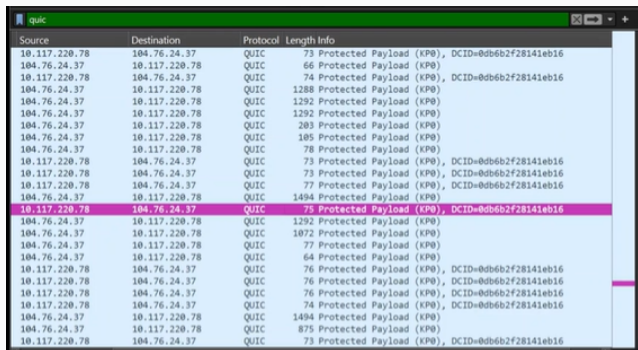
фильтр dns, протокол UDP

5. В строке фильтра укажите `quic` и проанализируйте информацию по протоколу `quic` в случае запросов и ответов.

Информация по протоколу UDP (для выбранного пакета):

- Packet Type: Handshake (2)
- Version: 1 (0x00000001)
- Header Form: Long Header
- Destination Connection ID: 0b6b2f28141eb16
- Source Connection ID: нет (длина 0)
- Packet Length: 39
- Шифрование: payload зашифрован, расшифровать не удалось (Secrets are not available)

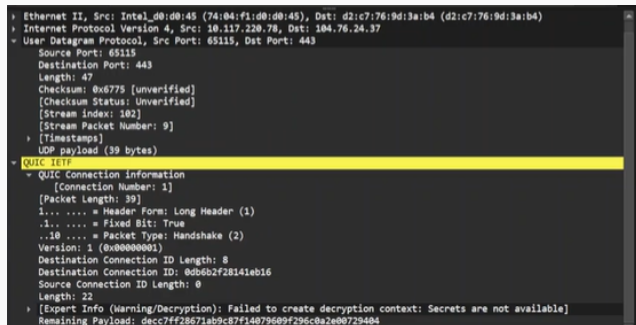
Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark



Source	Destination	Protocol	Length	Info
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1288	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	203	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	105	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	78	Protected Payload (KP0)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	77	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1494	Protected Payload (KP0)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1072	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	77	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	64	Protected Payload (KP0)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1494	Protected Payload (KP0)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	875	Protected Payload (KP0)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0db6b2f28141eb16

фильтр quic, протокол quic

Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark



The image shows a Wireshark packet capture window with the 'Details' pane expanded. The selected packet is a QUIC packet. The hierarchy of the packet structure is as follows:

- Ethernet II, Src: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45), Dst: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.117.220.70, Dst: 104.76.24.37
- User Datagram Protocol, Src Port: 65115, Dst Port: 443
 - Source Port: 65115
 - Destination Port: 443
 - Length: 47
 - Checksum: 0x6775 [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - [Stream index: 102]
 - [Stream Packet Number: 9]
 - [Timestamps]
 - UDP payload (39 bytes)
- QUIC IETF** (highlighted)
 - QUIC Connection information
 - [Connection Number: 1]
 - [Packet Length: 39]
 - 1... = Header Form: Long Header (1)
 - .1.. = Fixed Bit: True
 - ..10 = Packet Type: Handshake (2)
 - Version: 1 (0x00000001)
 - Destination Connection ID Length: 8
 - Destination Connection ID: @db6b2f2b141eb16
 - Source Connection ID Length: 0
 - Length: 22
 - [Expert Info (Warning/Decryption): Failed to create decryption context: Secrets are not available]
 - Remaining Payload: decc7ff28671ab9c87f14079609f296c0a2e00729404

фильтр quic, протокол quic

6. Остановите захват трафика в Wireshark.

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

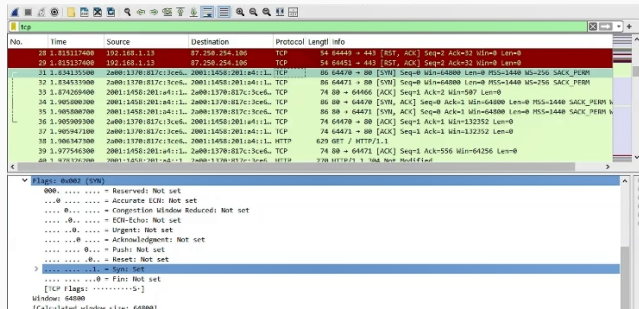
Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

1. Запустите Wireshark. Выберите активный сетевой интерфейс.
2. На вашем устройстве используйте соединение по HTTP с каким-то сайтом для захвата в Wireshark пакетов TCP (сайт - CERN <http://info.cern.ch/>).
3. В Wireshark проанализируйте handshake протокола TCP.

в Wireshark, TCP-соединение состоит из 3 пакетов (three-way handshake) :

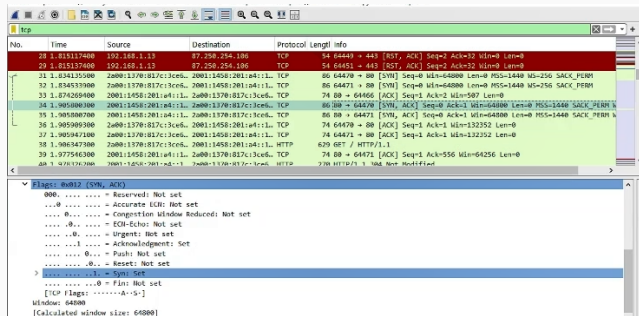
- SYN — запрос клиента на установку соединения (клиент → сервер).
- SYN, ACK — сервер подтверждает получение запроса и соглашается на соединение (сервер → клиент).
- ACK — клиент подтверждает ответ сервера, соединение установлено (клиент → сервер).

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark



handshake, пакет [SYN]

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark



handshake, пакет [SYN, ACK]

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

The image shows a Wireshark packet capture of a TCP handshake. The packet list pane displays the following packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
28	1.815117400	192.168.1.13	87.250.254.106	TCP	54	64449 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=32 Win=0 Len=0
29	1.815137400	192.168.1.13	87.250.254.106	TCP	54	64451 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=32 Win=0 Len=0
31	1.834135000	2a00:1370:817c:3ce6::2001	2001:1458:201:a4::1	TCP	86	64470 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64000 Len=0 MSS=1440 WS=256 SACK_PERM=1
32	1.834533900	2a00:1370:817c:3ce6::2001	2001:1458:201:a4::1	TCP	86	64471 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64000 Len=0 MSS=1440 WS=256 SACK_PERM=1
33	1.874269400	2001:1458:201:a4::1	2a00:1370:817c:3ce6::2001	TCP	74	80 → 64466 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=507 Len=0
34	1.905000300	2001:1458:201:a4::1	2a00:1370:817c:3ce6::2001	TCP	86	80 → 64470 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64000 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM=1
35	1.905000700	2001:1458:201:a4::1	2a00:1370:817c:3ce6::2001	TCP	86	80 → 64471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64000 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM=1
36	1.905009300	2a00:1370:817c:3ce6::2001	2001:1458:201:a4::1	TCP	74	64470 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=0
27	1.905047100	2a00:1370:817c:3ce6::2001	2001:1458:201:a4::1	TCP	74	64471 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=0
38	1.906347300	2a00:1370:817c:3ce6::2001	2001:1458:201:a4::1	HTTP	629	GET / HTTP/1.1
39	1.977546300	2001:1458:201:a4::1	2a00:1370:817c:3ce6::2001	TCP	74	80 → 64471 [ACK] Seq=1 Ack=556 Win=64256 Len=0
40	1.978376700	2001:1458:201:a4::1	2a00:1370:817c:3ce6::2001	HTTP	270	HTTP/1.1 304 Not Modified

The packet details pane for the selected packet (No. 36) shows the following flags:

Flags: 0x010 (ACK)

- 000. = Reserved: Not set
- ...0. = Accurate ECN: Not set
-0... = Congestion Window Reduced: Not set
-0... = ECH-Echo: Not set
-0... = Urgent: Not set
-1... = Acknowledgment: Set
-0... = Push: Not set
-0... = Reset: Not set
-0... = SYN: Not set
-0... = FIN: Not set

[TCP Flags:A....]

Window: 517

handshake, пакет [ACK]

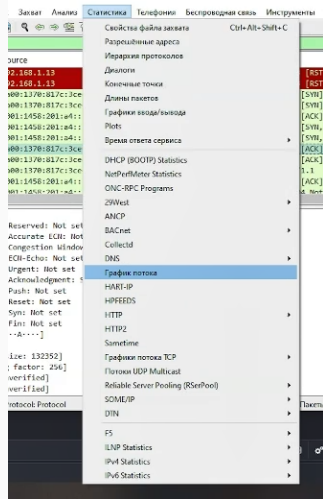
4. В Wireshark в меню «Статистика» выберете «График Потока».

На графике потока видим отображение handshake:

- SYN — запрос клиента (порт 64470 → 80). Значение Seq = 0.
- SYN, ACK — согласие сервера (порт 80 → 64470). Значение Seq = 0, Ack = 1.
- ACK — подтверждение клиента (порт 64470 → 80). Значение Seq = 1, Ack = 1.

Соединение установлено.

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark



статистика -> график потока

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

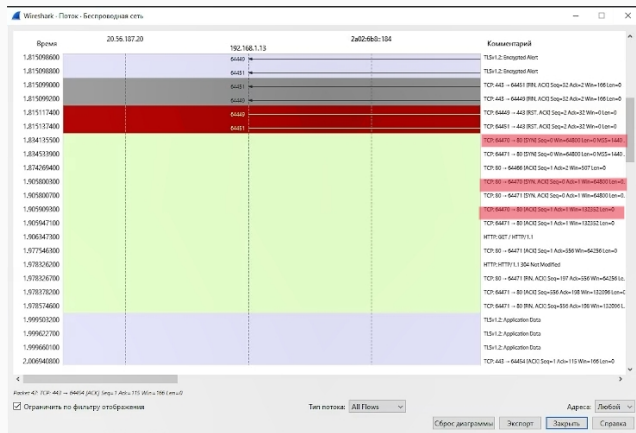


график потока

5. Остановите захват трафика в Wireshark

Выводы

В ходе выполнения домашней работы № 3 мне удалось изучить посредством Wireshark кадры Ethernet, анализ UDP протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.